

FICHE DE TD 2/3 • MOYEN

SVTEEB • 3ème

Pratiques pour éviter la contamination et l'infection

SVTEEB – classe de 3ème

Cette fiche évalue votre maîtrise des pratiques préventives (asepsie, antiseptie, préservatifs) face aux risques de contamination et d'infection.

EXERCICE 1 Différenciation et mise en œuvre de l'asepsie et de l'antiseptie

Un élève de 3ème au Lycée de Biyem-Assi se blesse au doigt avec un cutter lors d'un TP de Technologie. La plaie saigne modérément. L'infirmière de l'établissement intervient.

1. Définir précisément les termes « aseptie » et « antiseptie ». Citer un exemple d'agent utilisé pour chacun dans ce contexte scolaire.
2. L'infirmière se lave les mains à l'eau et au savon, les frictionne avec une solution hydroalcoolique (SHA), met des gants stériles, nettoie la plaie avec du sérum physiologique, puis applique un antiseptique (chlorhexidine) avant de poser un pansement stérile.
3. Classer chacune de ces actions dans l'une des deux catégories : aseptie ou antiseptie. Justifier chaque classement.
4. Expliquer pourquoi l'ordre des opérations (lavage → SHA → gants) est crucial pour l'efficacité de la prévention.

EXERCICE 2 Exploitation de données : Choix d'un antiseptique pour le TP N° 6

Lors du TP N° 6, la classe teste l'efficacité de trois antiseptiques (A, B, C) sur une culture de *Staphylococcus aureus*. Le diamètre des zones d'inhibition (en mm) est mesuré en triple pour chaque produit. Résultats :

Produit	Mesure 1 (mm)	Mesure 2 (mm)	Mesure 3 (mm)
A (Bétadine 10%)	18	19	17
B (Chlorhexidine 0,5%)	22	23	21
C (Alcool 70%)	15	16	14

1. Calculer la moyenne et l'étendue des diamètres pour chaque produit. Présenter les résultats dans un tableau récapitulatif.
2. En vous basant uniquement sur ces données statistiques, quel produit recommanderiez-vous pour une antiseptie cutanée pré-opératoire? Justifier votre choix.
3. L'alcool 70% (produit C) est pourtant très utilisé pour la désinfection du matériel

(thermomètres, ciseaux). Expliquer cette utilisation malgré un diamètre d'inhibition moyen plus faible sur gélose.

4. Citer deux précautions d'emploi obligatoires pour la chlorhexidine (produit B) en milieu scolaire.

EXERCICE 3 Préservatif : utilisation correcte et efficacité en contexte camerounais

Au Cameroun, la prévalence du VIH chez les jeunes de 15–24 ans reste une préoccupation majeure. Une campagne « Zéro Grossesse, Zéro IST » est lancée dans les lycées de Douala.

1. Rappeler le mode de contamination principal visé par l'utilisation du préservatif masculin (externe) et citer deux autres IST, outre le VIH, qu'il permet de prévenir efficacement.
2. Un dépliant affiche les étapes suivantes (dans le désordre) : A. Vérifier la date de péremption et l'intégrité de l'emballage. B. Retirer le préservatif après l'éjaculation, en tenant la bague à la base du pénis avant le retrait complet. C. Placer le préservatif sur le gland, décalotter si nécessaire, pincer le réservoir et dérouler jusqu'à la base. D. Ouvrir l'emballage délicatement (pas de ciseaux, pas de dents). E. Jeter le préservatif usagé à la poubelle (pas dans les toilettes).
3. Remettre ces étapes dans l'ordre chronologique strict d'une utilisation correcte.
4. Justifier l'étape C (pincer le réservoir) et l'étape B (tenir la bague au retrait) d'un point de vue physiologique et mécanique.
5. Pourquoi l'association « préservatif + gel lubrifiant à base d'eau » est-elle recommandée, alors que l'huile (vaseline, beurre de karité) est formellement déconseillée ?

EXERCICE 4 Analyse d'une rupture de la chaîne aseptique : Cas d'une infection nosocomiale

Au service de pédiatrie de l'Hôpital Laquintinie de Douala, trois nourrissons développent une infection à *Klebsiella pneumoniae* 48h après la pose d'une voie veineuse périphérique (VVP). L'enquête révèle :

- Le chariot de soins n'est pas désinfecté entre deux patients.
- L'infirmier a omis la friction hydroalcoolique entre le patient 2 et le patient 3.
- Le champ opératoire stérile a été posé sur une table non désinfectée.
- Les gants non stériles ont été utilisés pour la pose (au lieu de gants stériles).

1. Définir le terme « infection nosocomiale ».

2. Parmi les quatre anomalies relevées, identifier celles qui relèvent d'une rupture de l'asepsie et celles qui relèvent d'une rupture de l'antisepsie. Compléter le tableau ci-dessous.

Anomalie observée	Rupture Asepsie	Rupture Antisepsie
Chariot non désinfecté		
Omission friction SHA		
Champ stérile sur table sale		
Gants non stériles		

3. Pour la pose d'une VVP, la technique impose l'asepsie stricte. Expliquer pourquoi l'utilisation de gants non stériles (même après friction SHA des mains) constitue une faille majeure, alors que pour une prise de sang simple, des gants non stériles sont acceptables.
4. Proposer une mesure corrective organisationnelle (protocole) pour éviter la récurrence du problème « chariot non désinfecté ».

EXERCICE 5 Synthèse argumentée : Stratégie combinée de prévention

Un élève affirme : « Puisque le préservatif protège du VIH et des IST, il n'est plus nécessaire de pratiquer l'asepsie ni l'antisepsie dans la vie courante. »

- Cette affirmation est-elle scientifiquement valide ? Répondre par Non et développer une argumentation structurée en trois points distincts :
 - Point 1 : Différence de cibles (agents pathogènes et portes d'entrée).
 - Point 2 : Contextes d'application (vie sexuelle vs soins, hygiène quotidienne, gestes invasifs).
 - Point 3 : Notion de « barrières complémentaires » et risque résiduel (rupture de préservatif, contamination croisée non sexuelle).
- Illustrer votre argumentation par un exemple concret vécus au domicile familial (ex : soin d'une plaie, changement de couche, préparation culinaire) où l'absence d'asepsie/antisepsie entraînerait un risque infectieux que le préservatif ne saurait prévenir.